SISTEMA DE RESERVAS DE UN RESTAURANTE

Enlace para verlo en Notion:

https://www.notion.so/SISTEMA-DE-RESERVAS-DE-UN-RESTAURANTE-2ffd914b0c91805bafa6d94f9ea1bd91?source=copy_link

Enlace para ver los códigos en Github:

https://github.com/Neyder2502/PROYECTO-ESTRUCTURA-DE-DATOS

INTEGRANTES:

- Neyder Peña Codigo:2252004
- Julio Cesar Codigo: 2251503
- Diego Herazo Codigo: 2251704
- Santiago Cortes Codigo: 2251513
- Tomas Ramirez Codigo: 2251788

Conceptos Clave y Modelos en la Industria de Restaurantes

El concepto de un restaurante es la esencia e identidad que define la experiencia gastronómica, integrando el menú, el diseño del local, el estilo de servicio y el ambiente general. vajillascorona Funciona como el "alma" del negocio, dictando cada decisión operativa y creativa para atraer a un público específico. up Un concepto bien definido no solo diferencia al establecimiento de la competencia, sino que también garantiza coherencia en la oferta de valor hacia el cliente. ubereats

Key Findings

- **Identidad Integral**: El concepto no es solo la comida; es la combinación de gastronomía, servicio y atmósfera para ofrecer una experiencia completa. vajillascorona

- **Diferencia entre Modelo y Concepto**: El modelo describe la estructura operativa (cómo se atiende), mientras que el concepto define la personalidad (quiénes somos). ubereats

- **Factores de Éxito**: Elementos como un diseño interior excepcional y un ingrediente "estrella" son pilares para destacar en el mercado actual.

- **Diversidad de Categorías**: Existen múltiples formatos desde el *Gourmet* (enfocado en exclusividad) hasta el *Fast Food* (enfocado en rapidez y volumen). nestleprofessional-latam

- **Evolución Temática**: Los restaurantes temáticos se han reinventado buscando originalidad extrema para ofrecer experiencias memorables.

Details

Tipos de Conceptos y Modelos

La elección del concepto determina el tipo de cliente y el rango de precios:

- **Gourmet / Fine Dining**: Dirigido a comensales que buscan una experiencia culinaria única y memorable, donde el precio no es la principal limitante. nestleprofessional-latam

- **Comida Rápida (Fast Food)**: Se basa en la estandarización, rapidez en el servicio y precios accesibles para un consumo masivo. ubereats

- **Restaurantes Temáticos**: Aquellos que centran toda su oferta y decoración en un tema específico (cine, historia, deportes, etc.) para sumergir al cliente en otro ambiente. eloyrodriguez

- **Buffet o Tenedor Libre**: Modelo donde el cliente se sirve a sí mismo entre una gran variedad de platos por un precio fijo. ubereats

Elementos que definen el concepto

1. **El Menú**: Es la herramienta principal que comunica la propuesta gastronómica y debe estar alineado con el estilo del local. up
2. **El Ambiente**: Incluye la decoración, la iluminación y la música, factores que influyen directamente en la percepción de calidad del cliente. vajillascorona
3. **El Servicio**: Define la interacción entre el personal y el comensal, pudiendo ser formal, casual o de autoservicio. ubereats

Cómo elegir o crear un concepto

Para desarrollar un concepto exitoso, se deben seguir estos pasos:

1. **Analizar el mercado**: Identificar qué falta en la zona y quién es el público objetivo. up
2. **Definir la propuesta de valor**: Establecer qué hará que el restaurante sea único (un ingrediente, una técnica de cocina, un diseño disruptivo). eloyrodriguez
3. **Alinear la marca**: Asegurarse de que el nombre, el logo y la comunicación reflejen la esencia del concepto. up

Practical Takeaway

- **Coherencia**: Asegúrese de que el precio, el menú y la decoración cuenten la misma historia; la falta de alineación confunde al cliente. vajillascorona

- **Enfoque en el cliente**: Defina su concepto basándose en las necesidades y deseos de su público objetivo, no solo en gustos personales. up

- **Innovación**: Considere elementos diferenciadores como el diseño interior o platos visualmente impactantes para facilitar el marketing orgánico en redes sociales. eloyrodriguez

- **Flexibilidad de modelo**: Evalúe si su concepto se adapta mejor a un local físico tradicional o a modelos modernos como el servicio a domicilio exclusivo.

Herramientas Digitales Esenciales para la Gestión de Restaurantes (odoo eatapp)

#

El mercado actual ofrece soluciones integrales como **Odoo**, que centraliza el punto de venta (POS) y la gestión de cocina en una sola plataforma, y **Eat App**, especializada en la automatización de reservas y el control de mesas. odoo eatapp Estas herramientas permiten a los propietarios optimizar la eficiencia operativa, reducir errores en los pedidos y mejorar la experiencia del cliente mediante la digitalización de procesos críticos. fooddocs

Key Findings

- **Punto de Venta (POS) Integral**: Herramientas como Odoo permiten gestionar pedidos, planos de planta y la preparación en cocina desde una interfaz unificada. odoo

- **Automatización de Reservas**: Sistemas como Eat App ofrecen soluciones para la gestión de invitados y listas de espera, optimizando la ocupación del local. eatapp

- **Analítica Avanzada**: El software moderno incluye módulos de análisis para medir el rendimiento operativo y las ventas en tiempo real. safetyculture

- **Gestión de Personal**: Aplicaciones móviles facilitan la creación de horarios (rotas) y la comunicación con el equipo desde cualquier lugar. resdiary

- **Control de Inventarios**: Las plataformas actuales integran el seguimiento de existencias para reducir el desperdicio de alimentos y controlar costos.

Details

Odoo: Gestión Operativa y POS

Odoo ofrece un sistema de Punto de Venta diseñado específicamente para restaurantes que permite:

- Manejar múltiples planos de sala y transferir pedidos entre mesas de forma sencilla. odoo

- Conectar directamente la toma de pedidos con pantallas en cocina (KDS) para agilizar la producción.
- Integrar pagos electrónicos y gestión de facturación en el mismo flujo de trabajo.

Eat App: Reservas y Experiencia del Cliente

Eat App se centra en la relación con el cliente y la optimización del espacio:

- Ofrece un sistema de reservas en línea que se puede integrar en sitios web y redes sociales. eatapp

- Permite gestionar listas de espera digitales, notificando a los clientes vía SMS cuando su mesa está lista.
- Recopila datos de los clientes para crear perfiles personalizados y fomentar la fidelización.

Comparación de Funcionalidades

Característica	Odoo POS	Eat App
Enfoque Principal	Operaciones y Ventas	Reservas y Clientes
Gestión de Mesas	Visualización de planos	Optimización de rotación
Cocina	Integración con KDS	No es su foco principal
Costo	Basado en módulos	Versión gratuita disponible

Practical Takeaway

- **Evaluar la necesidad principal**: Si el problema es el desorden en cocina, se prioriza un POS como Odoo; si se pierden clientes por mala gestión de mesas, se podría elegir Eat App. odoo

- **Buscar integración**: Elegir herramientas que puedan "hablar" entre sí o que ofrezcan una solución todo-en-uno para evitar duplicidad de datos. fooddocs

- **Aprovechar la movilidad**: Utilizar aplicaciones que permitan a los gerentes supervisar el negocio de forma remota para ganar flexibilidad. resdiary

- **Analizar bien los datos**: Usar las funciones de reporte para identificar qué platos son más rentables y en qué horarios necesita más personal.

Problema

En muchos restaurantes la gestión de reservas puede volverse complicada cuando se realiza de forma manual, ya que sin un buen sistema es posible que ocurran problemas como lo son la doble asignación de mesas en el mismo horario, dificultad para saber cuantas mesas hay disponibles, problemas para cancelar y sobre todo para buscar una reserva especifica.

Objetivo del proyecto

Eso de llevar el sistema a mano con lápiz y papel ya quedo atrás, eso puede tener muchos errores y actualmente no es practico, por eso mismo lo que buscamos es desarrollar un sistema sencillo de gestion de reservas para un restaurante que nos permite registrar reservas, controlar la disponibilidad de mesas, cancelar reservas, buscar si hay una reserva a nombre de alguien, tambien mostrar todas las reservas que hay y contar el numero total de reservas del sistema

Estructura de Datos Utilizada

El desarrollo de este sistema se ha dividido en dos etapas fundamentales que muestran la evolución y optimización del manejo de datos:

1. Fase Inicial: Listas Enlazadas

En la primera versión, se utilizó una **Lista Enlazada Simple**. En esta estructura, cada reserva era un nodo que apuntaba al siguiente. Para gestionar la prioridad, el sistema recorría la lista y ubicaba cada nueva reserva según la hora de llegada. Aunque funcional para pocos datos, esta estructura presentaba una eficiencia de búsqueda lineal O(n).

2. Fase Actual: Árboles Binarios Balanceados (AVL)

Para mejorar el rendimiento, el sistema migró a un **Árbol AVL**. A diferencia de una lista, un árbol organiza los datos de forma jerárquica. Se eligió el modelo **AVL** porque incluye una lógica de "auto-balanceo" mediante **rotaciones**. Esto garantiza que el árbol nunca se vuelva una línea recta, manteniendo siempre una velocidad de búsqueda logarítmica O(log n), lo cual es ideal para un restaurante con un alto volumen de reservas.

Funcionamiento del Sistema

El software opera mediante algoritmos avanzados que aseguran la integridad y rapidez de la información:

- **Ingreso con Balanceo Automático:** Al registrar una cédula, el sistema no solo la ubica en su posición correcta, sino que revisa el "Factor de Equilibrio" de las ramas. Si el árbol se inclina demasiado hacia un lado, ejecuta una rotación (Simple o Doble) para nivelarse.
- **Gestión de Disponibilidad:** Se mantiene un control estricto de las 20 mesas disponibles entre las 4:00 pm y las 10:00 pm, bloqueando automáticamente los espacios por un periodo de 3 horas por reserva.
- **Recorridos de Información:**
  - **Inorden:** Se utiliza para generar listados de clientes organizados ascendentemente por su número de cédula.
  - **Por Niveles (BFS):** Se implementó como una herramienta de auditoría técnica que permite visualizar la jerarquía real del árbol y confirmar que el balanceo AVL se está cumpliendo.
- **Búsqueda y Cancelación Eficiente:** Gracias a la estructura de árbol, encontrar o eliminar una reserva específica se realiza en una fracción del tiempo que tomaba en la versión anterior, ya que el sistema descarta la mitad de los datos en cada paso del recorrido.

Conclusión

El desarrollo de este sistema permitió aplicar conceptos de programación y estructuras de datos para resolver un problema práctico.

En la primera fase, mediante el uso de listas enlazadas y colas con prioridad, logramos organizar las reservas de forma eficiente para un volumen inicial de datos. Sin embargo, la evolución hacia Árboles AVL en esta segunda etapa representa una mejora significativa en la arquitectura del software. Mientras que las listas cumplían con la lógica básica de organización, los árboles optimizan radicalmente los tiempos de respuesta, pasando de una búsqueda lineal a una logarítmica.

Esta transición demuestra que, aunque una versión simplificada funciona, el uso de estructuras jerárquicas auto-balanceadas es lo que permite que una aplicación informática sea escalable y profesional. La implementación de

rotaciones y la auditoría por niveles no solo aseguran que el sistema no se ralentice con el tiempo, sino que confirman cómo las estructuras de datos correctas pueden modelar situaciones reales con una eficiencia óptima.

Bibliografía

- https://gemini.google.com/app
- https://safetyculture.com/apps/restaurant-analytics-software
- https://resdiary.com/blog/apps-for-restaurant-owners
- https://www.fooddocs.com/post/restaurant-management-software
- https://restaurant.eatapp.co/
- https://www.odoo.com/es_ES/app/point-of-sale-restaurant
- https://www.nestleprofessional-latam.com/co/tendencias-e-ideas/emprender-restaurant
- https://merchants.ubereats.com/cr/es/resources/articles/types-of-restaurants-models-and-concepts/
- https://blog.up.edu.mx/posgrados-esdai/conceptos-de-restaurante-que-son-y-como-elegir-el-mejor
- https://www.vajillascorona.com.co/_ui/sp/blog/definicion-concepto-restaurante.html?srsltid=AfmBOopt0I2Brqjg48v6izIQIw1IZaoSyAL4Ashd2f-W4nvE8Xg0V2Nn